

- Desenvolver os algoritmos abaixo usando o conhecimento adquirido ate agora para desenvolver soluções do dia-a-dia.
- Para resolver estas situações se utilize de seu conhecimento comum para desenvolver um algoritmo/texto que resolva em passos as situações abaixo.

Exercício 1: Calculadora de Descontos em Compras

Você está criando uma calculadora de descontos para um site de compras. O sistema deve aplicar um desconto em uma compra com base no valor total da compra. O desconto varia de acordo com a faixa de valor:

- Se o valor total da compra for até R\$ 200,00, o desconto é de 5%.
- Se o valor total for maior que R\$ 200,00 e até R\$ 500,00, o desconto é de 10%.
- Se o valor total for maior que R\$ 500,00, o desconto é de 15%.

O algoritmo deve calcular o valor final da compra, considerando o desconto.

O algoritmo deve receber o valor total da compra.

Com base no valor, deve calcular o desconto a ser aplicado.

O algoritmo deve exibir o valor total da compra com o desconto aplicado.

- Valor da compra: R\$ 350,00
- Desconto de 10% aplicado: R\$ 35,00
- Valor final: R\$ 315,00

Exercício 2: Controle de Temperatura

Uma pessoa deseja controlar a temperatura de uma casa utilizando um termômetro inteligente. O sistema deve verificar a temperatura do ambiente e sugerir ações com base no intervalo de temperatura.

- Se a temperatura estiver abaixo de 18°C, o sistema deve sugerir "Ligar o aquecedor".
- Se a temperatura estiver entre 18°C e 25°C, o sistema deve sugerir "Manter a temperatura atual".
- Se a temperatura estiver acima de 25°C, o sistema deve sugerir "Ligar o ar condicionado".

O algoritmo deve receber a temperatura atual do ambiente.

Com base na temperatura, o algoritmo deve exibir a ação recomendada (aquecedor, manter ou ar condicionado).

- Temperatura: 22°C
- Ação recomendada: "Manter a temperatura atual"